



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 108716530 A

(43)申请公布日 2018.10.30

(21)申请号 201810775487.9

(22)申请日 2018.07.16

(71)申请人 张学良

地址 421600 湖南省衡阳市祁东县双桥镇
双桥村文明村民小组

(72)发明人 张学良

(51)Int.Cl.

F16H 49/00(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页 附图6页

(54)发明名称

可变磁极对数旋转磁场无级变速电磁传动装置

(57)摘要

可变磁极对数旋转磁场无级变速电磁传动装置,该装置原理来源于三相发电机和三相异步电动机,该装置相当于三相发电机所产生的电能全部作用于异步电机的转子上,变成了转子的动能和转子电阻所产生的热能。该装置由二个转子构成,一个转子上安装有多个励磁绕组,其上每个励磁绕组的励磁电压大小、方向由电脑数控以便按需要生成一对或多对旋转磁场;另一个转子上安装有按规律排列的多个导条,导条两端均安装连接一个短路圆环,二个转子之间有气隙。

1. 一种可变磁极对数旋转磁场无级变速电磁传动装置,该装置集合了齿轮变速箱和机械离合器二者的功能,该装置由内转子和外转子共二部分组成,一部分为鼠笼转子;则另一部分为装有励磁绕组以产生旋转磁场的转子,反之亦然。

2. 在满足上述条件的基础上,装有励磁绕组以产生旋转磁场的转子,其上面的每一个励磁绕组,均由电脑数控其励磁电压大小和方向,以便按实际需要生成一对或多对旋转磁场。

可变磁极对数旋转磁场无级变速电磁传动装置

技术领域

[0001] 本发明主要涉及一种用于在发动机与负载之间传递功率的方法和装置,更具体的说,涉及一种电磁变速传动装置,特别是涉及交通运输工具的变速装置,其用于将扭矩和功率从某一速度运转的一根转轴传递到另一根不同速度的转轴上。

背景技术

[0002] 一、交通运输工具中离合器的工作原理及作用:

1、基本原理

离合器工作原理离合器工作原理

所谓离合器,顾名思义就是说利用“离”与“合”来传递适量的动力。离合器由摩擦片,弹簧片,压盘以及动力输出轴组成,布置在发动机与变速箱之间,用来将发动机飞轮上储存的力矩传递给变速器,保证车辆在不同的行驶状况下传递给驱动轮适量的驱动力和扭矩,属于动力总成的范畴。在半联动的时候,离合器的动力输入端与动力输出端允许有转速差,也就是通过其转速差来实现传递适量的动力。

[0003] 2、作用:

通过驾驶员的正确操纵,实现离合器前后部分(发动机和变速器)的接合和分离。能够间接实现以下作用:(1)起步;(2)换挡;(3)倒车;(4)刹车。

[0004] 二、目前在汽车运输领域应用的变速箱主要以以下几种:

1、按工作原理大体分为以下三种:

有级式变速器

是目前使用最广的一种。它采用齿轮传动,具有若干个定值传动比。按所用轮系型式不同,有轴线固定式变速器(普通变速器)和轴线旋转式变速器(行星齿轮变速器)两种。目前,轿车和轻、中型货车变速器的传动比通常有3-5个前进档和一个倒档,在重型货车用的组合式变速器中,则有更多档位。所谓变速器档数即指其前进档位数。

无级式变速器

其的传动比在一定的数值范围内可按无限多级变化,常见的有电力式和液力式(动液式)两种。电力式无级变速器的变速传动部件为直流串激电动机,除在无轨电车上应用外,在超重型自卸车传动系中也有广泛采用的趋势。动液式无级变速器的传动部件为液力变矩器。

综合式变速器

是指由液力变矩器和齿轮式有级变速器组成的液力机械式变速器,其传动比可在最大值与最小值之间的几个间断的范围内作无级变化,目前应用较多。

[0005] 2、按操纵方式来分为以下三种:

强制操纵式变速器

是靠驾驶员直接操纵变速杆换挡。

自动操纵式变速器

其传动比选择和换档是自动进行的,所谓“自动”,是指机械变速器每个档位的变换是借助反映发动机负荷和车速的信号系统来控制换档系统的执行元件而实现的。驾驶员只需操纵加速踏板以控制车速。

半自动操纵式变速器

有两种型式:一种是常用的几个档位自动操纵,其余档位则由驾驶员操纵;另一种是预选式,即驾驶员预先用按钮选定档位,在踩下离合器踏板或松开加速踏板时,接通一个电磁装置或液压装置来进行换档。

[0006] 3、各类型变速箱优缺点:

手动变速箱MT:传动效率高是它的最大特点(一般都在80%以上),不过手动箱的各方面表现更多取决于驾驶员水平高低,好的驾驶员能操作得非常平顺或是省油。

[0007] 自动变速箱AT:结构要更为复杂,主要构件为液力变矩器和行星齿轮组,传动效率受制于液力变矩器的好坏,目前带有锁止机构甚至是多片离合器结构的自动变速箱(奔驰的MCT),传动效率能大幅提升。

[0008] 半自动变速箱A/MT:相当于在手动变速箱上安装一套驾驶员模拟换挡机构,主要优点:成本低、传动效率高(与手动箱一样),缺点:换挡平顺性一般,换句话说智能程度不够高。

[0009] 无级变速箱CVT:无极变速箱顾名思义就是挡位多不胜数,最大优点当然是及其平顺的加速,完全没有换挡顿挫这一概念,舒适性表现出众,缺点是可承受扭矩有限,如果发动机动力太强变速箱容易打滑过热,CVT变速箱虽然传动效率不及手动箱,但因为能使发动机最大程度工作在最高效转速,因而节油能力也较强。

[0010] 双离合变速箱DCT:分为干、湿离合器两种设计,干式可承受扭矩范围较小,适合小排量增压发动机,湿式结构散热更好,但传动效率比干式要低。双离合的最大优点用两套离合器控制换挡,一个挡位断开即意味着相邻挡位的啮合,因而挡位的切换几乎是即时的,非常迅速如果能更好的解决离合器片发热量和散热的问题,双离合是很适合运动型车的选择。

发明内容

[0011] 本发明涉及一种用于在一对独立的转轴之间传递动能的电磁无级变速传动装置。这种电磁变速传动装置包括空心的圆柱形外转子部分和内转子部分,内转子部分设置在外转子部分的中心孔内,并且可独立地在外转子中心孔内旋转。外转子部分可沿周向围绕内转子部分独立地旋转。外转子和内转子之间存在气隙。外转子内侧成对设置励磁线圈并面向这个空气间隙。内转子部分与三相鼠笼式异步电动机的转子绕组相似,它的结构是嵌入线槽中铜条(或其它高导电率的金属)为导体,铜条(或其它高导电率的金属)的两端用短路环焊接起来。外转子部分和内转子部分可同时在一个方向上旋转。响应于外转子部分和内转子部分的旋转,在多对励磁线圈、空气间隙和鼠笼转子芯部分之间产生了磁通路径,形成一个旋转磁场。磁通路径感应鼠笼绕组的电功率,在电磁力的相互作用下,导致机械功率在外转子和内转子之间传递。

[0012] 本发明的思路来源于三相异步电动机的工作原理。当向三相定子绕组中通入对称的三相交流电时,就产生了一个以同步转速 n_1 沿定子和转子内圆空间作顺时针方向旋转的

旋转磁场。由于旋转磁场以 n_1 转速旋转,转子导体开始时是静止的,故转子导体将切割定子旋转磁场而产生感应电动势(感应电动势的方向用右手定则判定)。由于转子导体两端被短路环短接,在感应电动势的作用下,转子导体中将产生与感应电动势方向基本一致的感生电流。转子的载流导体在定子磁场中受到电磁力的作用(力的方向用左手定则判定)。电磁力对转子轴产生电磁转矩,驱动转子沿着旋转磁场方向旋转。当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。

[0013] 我们知道,三相电机之所以能转动,是在旋转磁场的作用下。而三相电机的旋转磁场的主要特性如下:

交流电机气隙中的磁场,因其沿定、转子铁心圆柱面不断旋转而得名。旋转磁场是电能和转动机械能之间互相转换的基本条件。

[0014] 我们知道,发动机在工作时,发动机带动外转子部分高速旋转,我们只需要在外转子上加载磁场就可以形成旋转磁场,我们可以通过电脑数控电路,控制转子每个物理励磁绕组上加载励磁电压的大小和方向,就可以根据需要生成一对或多对旋转磁场,这就相当于改变了旋转磁场的转速,从而可以改变鼠笼转子的转速、输出力矩,从而达到变速、变矩的目的。

[0015] 本发明的优势是在同时旋转的两个转子之间实际扭矩传递,这是在内外转子没有任何机械传动连接的条件下通过旋转的磁场实现的,通过电磁感应和电磁场的相互作用,从而将扭矩和功率在内外转子之间传递。由于没有机械连接,因此可实现平稳无刚性运转。

[0016] 本发明的另一个优势是由于采用了鼠笼转子,提高了能量传递效率和工作的可靠性,具有结构简单,故障率低,维修简单的优势。异步电机的能量传递效率媲美齿轮变速箱,相比齿轮变速箱,速度转换更为平滑快速,速度转换时无顿挫感。机械、液压带式无级变速箱容易出现传递带打滑,能量传递效率低,不适合大功率传递,本装置则不会出现以上现象。

[0017] 本发明的另一个优势是可轻易实现数控自动化集成控制,本装置容易推广应用。

[0018] 本发明的另一个优势是集成度高,可完全代替交通工具中的离合器和变速箱。在外转子零励磁电流的情况下,内转子无任何动力输出,实现内外转子之间的动力隔离,可起到交通运输工具中离合器的作用,减少了离合器这个部件,从而减少了制造成本和机械故障率。

附图说明

[0019] 图1为本发明一种比较典型的结构图,该图形成有1对磁极的旋转磁场。

[0020] 图2形成有2对磁极的旋转磁场。

[0021] 图3形成有3对磁极的旋转磁场。

[0022] 图4形成有4对磁极的旋转磁场。

[0023] 图5形成有6对磁极的旋转磁场。

[0024] 图6形成有12对磁极的旋转磁场。

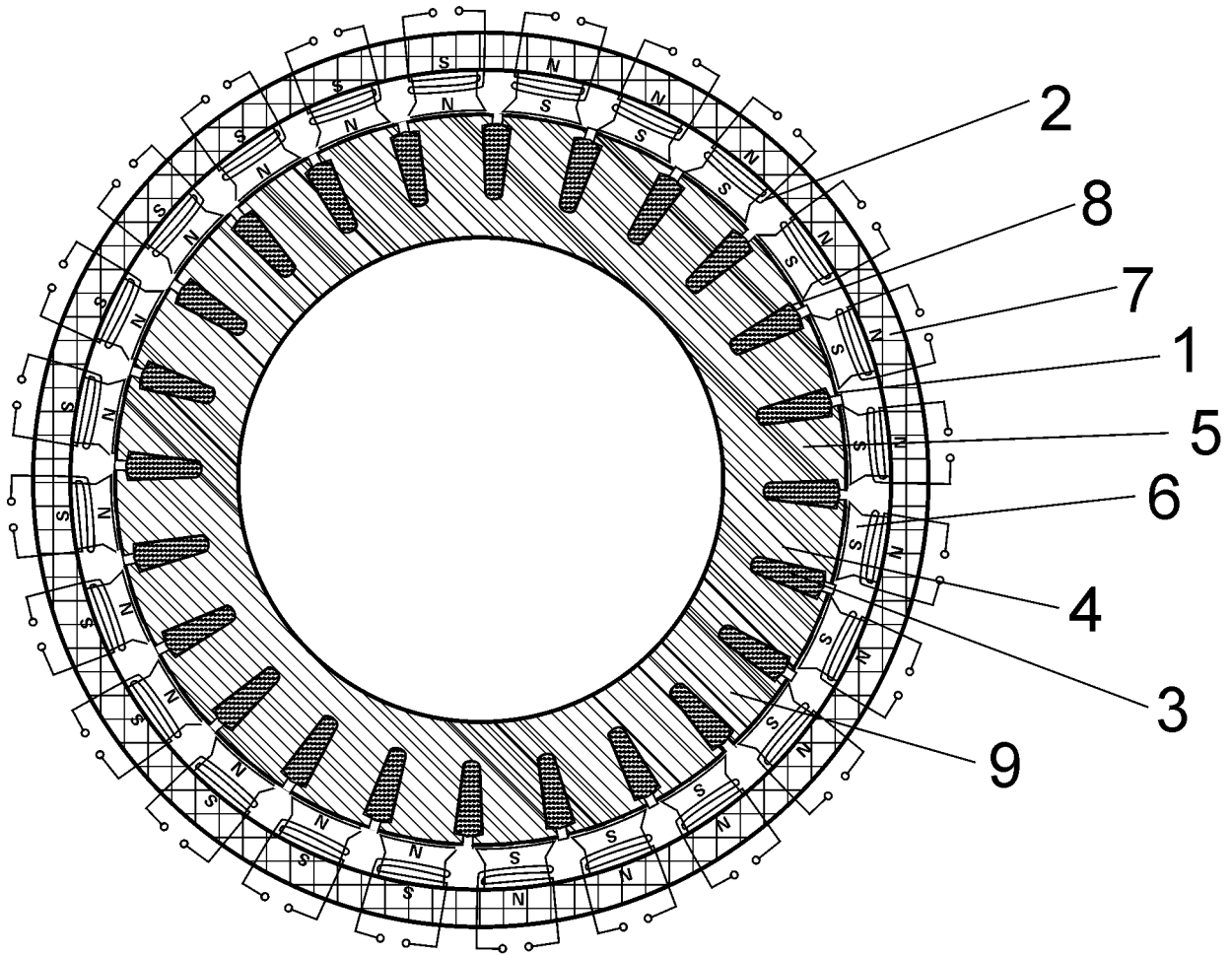


图1

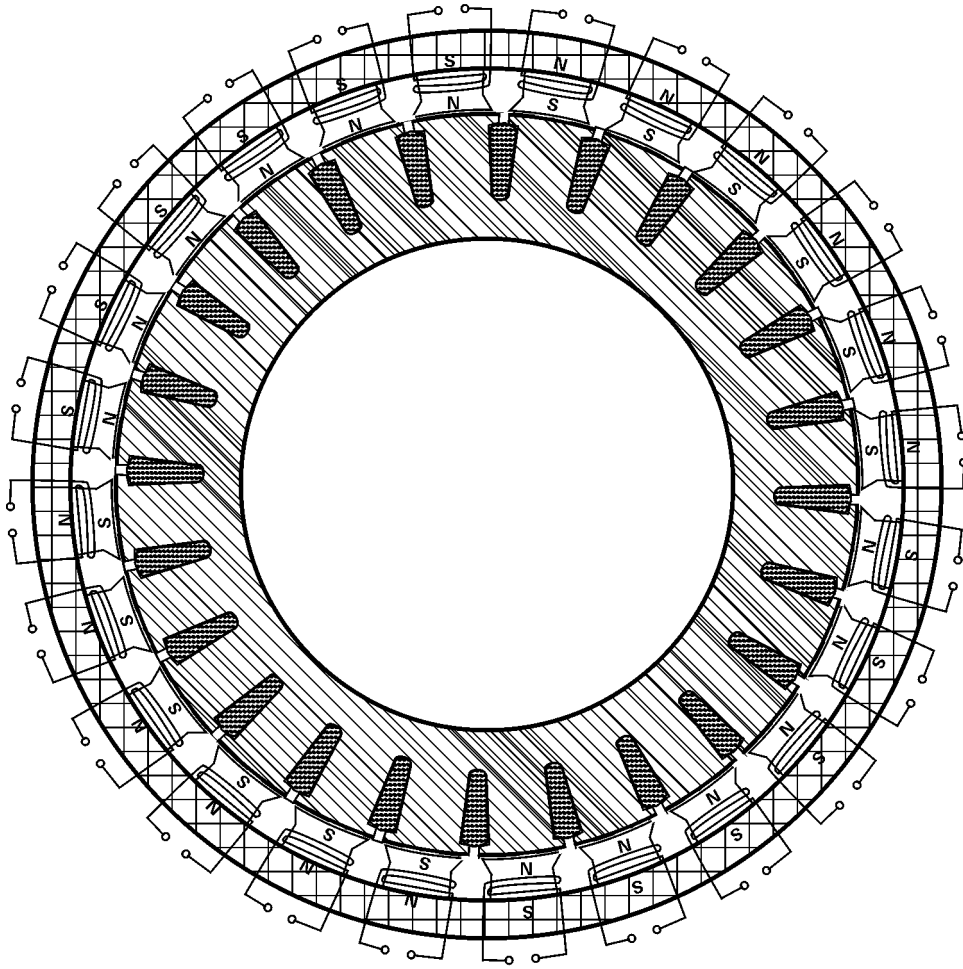


图2

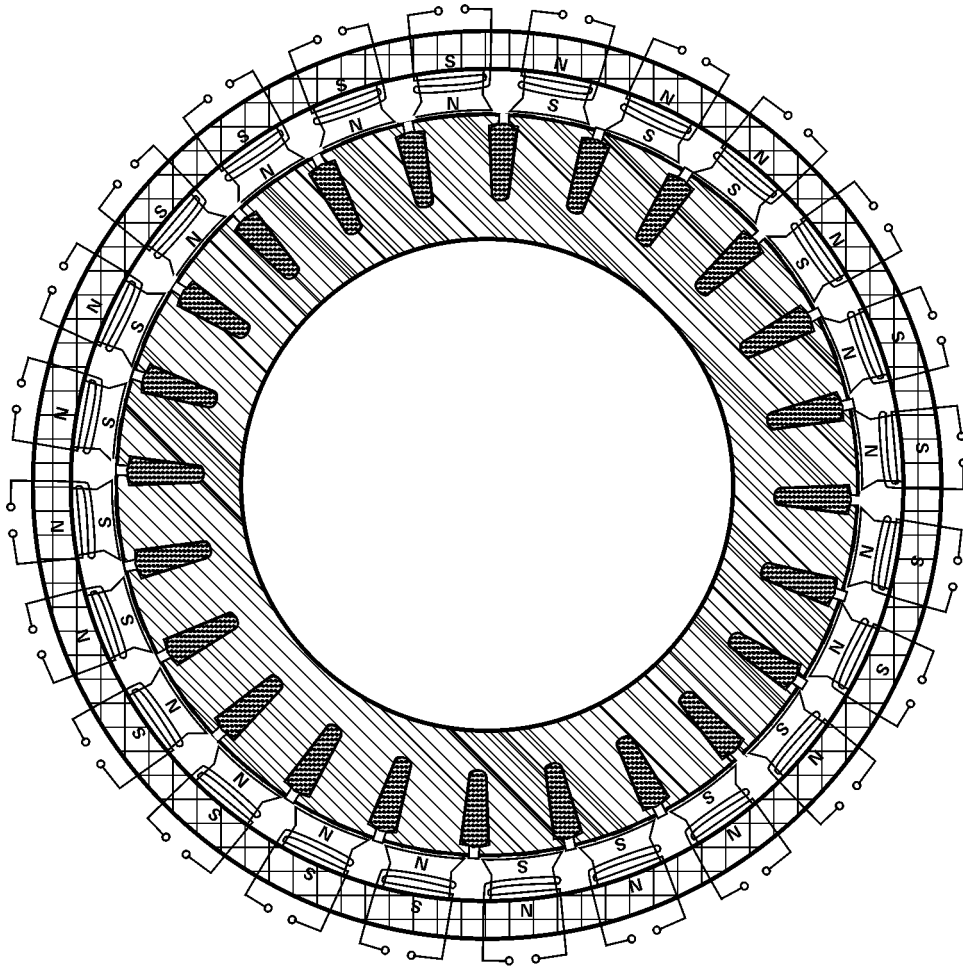


图3

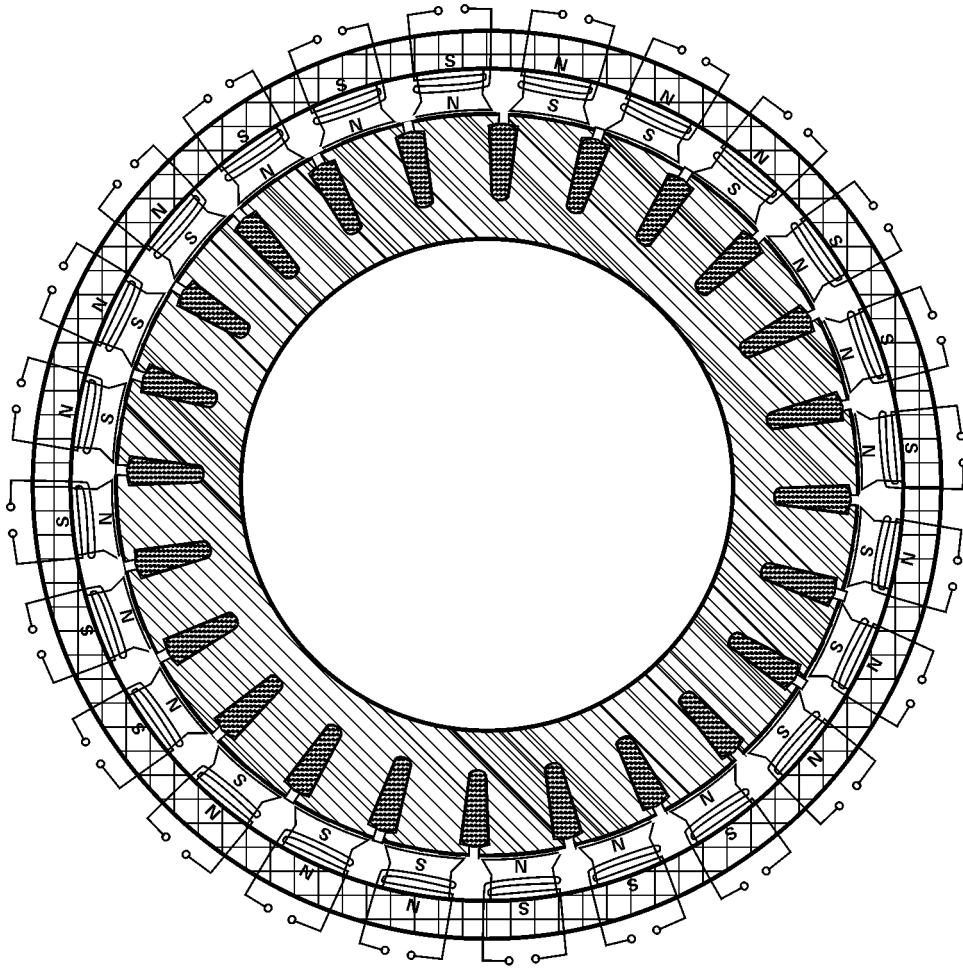


图4

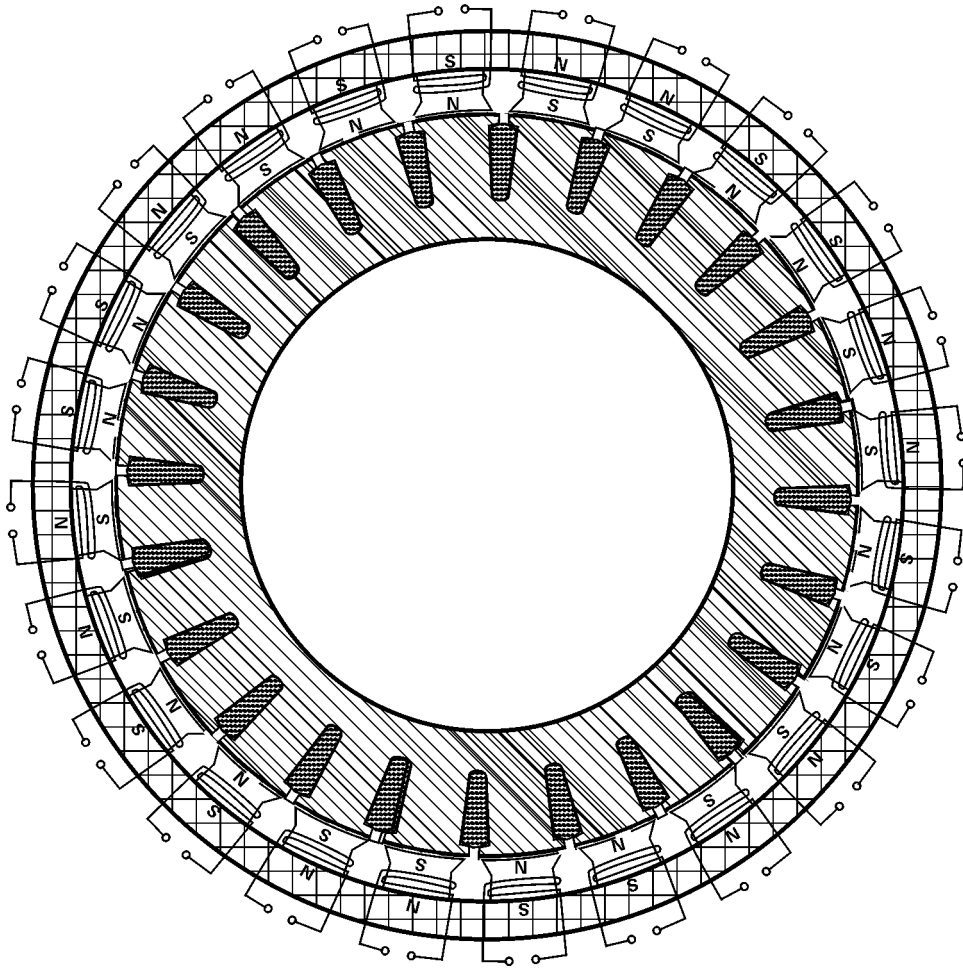


图5

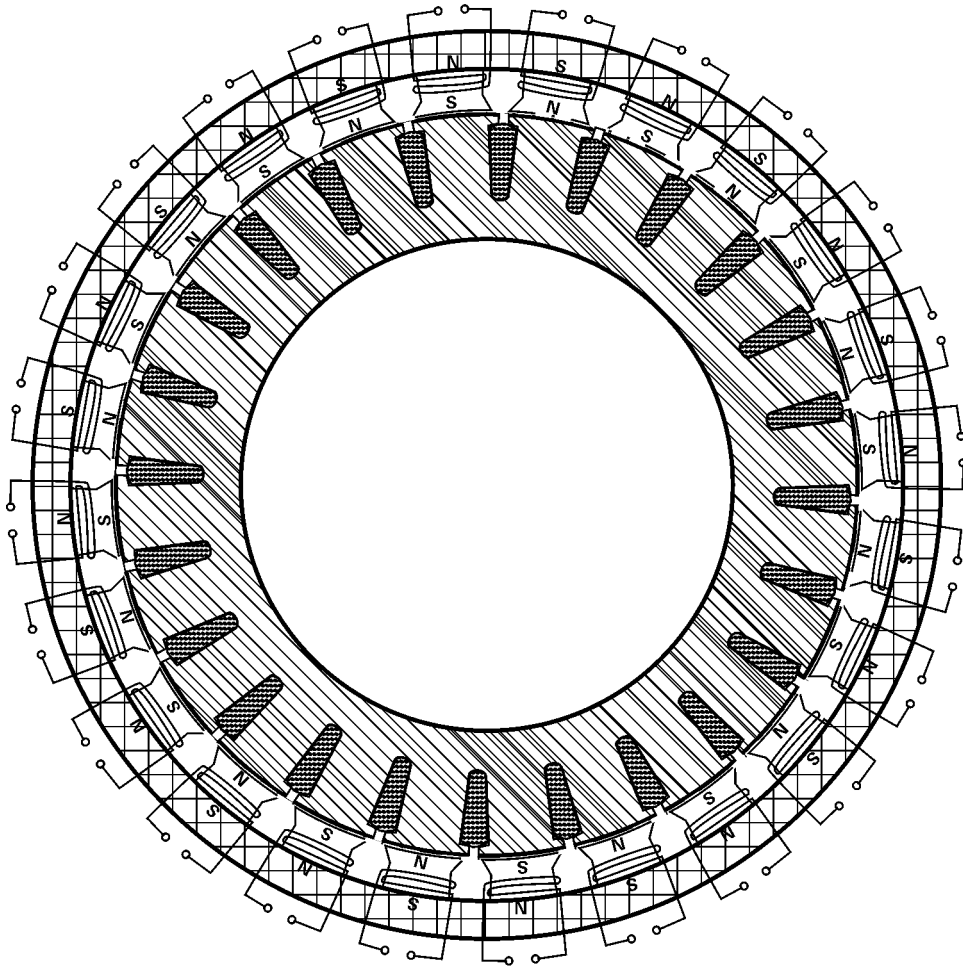


图6